



CENTRO DE
INVESTIGACIÓN EN
COMPLEJIDAD SOCIAL



Universidad del Desarrollo

Facultad de Gobierno

DCCS

DOCTORADO EN
CIENCIAS DE LA
COMPLEJIDAD SOCIAL

Redes Sociales

Camila Villanueva Morales

Docente: Jorge Fábregas

Ayudante: Anibal Olivera

Tarea 3

septiembre 2026

1. Construcción de las redes

El sustrato de todo el trabajo es una red empírica de **co-autoría** en el campo de los *modelos de diagnóstico cognitivo* (CDM, por su sigla en inglés). La elección responde a dos criterios: es una red social real —a diferencia de una construida a mano— y reúne justo las propiedades que interesan para estudiar difusión: comunidades genuinas (grupos de investigación), heterogeneidad de grado (autores prolíficos que actúan como *hubs*) y nodos-puente entre subcampos. Sobre esta red observada se construyen dos redes sustitutas del mismo tamaño, cada una diseñada para conservar **un solo** ingrediente estructural y destruir el resto: así las diferencias en la difusión pueden atribuirse a ese ingrediente.

1.1. Corpus y red observada

Los datos provienen de **OpenAlex** (catálogo bibliográfico abierto) consultado desde R con `openalexR`, lo que mantiene todo el proceso reproducible. Los criterios de construcción del corpus fueron:

- **Alcance temático:** núcleo estricto de CDM (nombres de modelos y del campo; las frases exactas se detallan más abajo).
- **Búsqueda:** en título y *abstract*, para recuperar los trabajos que usan el método aunque no lo nombren en el título.
- **Ventana temporal:** 2000–2025 (campo moderno, con buena cobertura de metadatos).
- **Tipos de documento:** artículos, tanto de investigación original como de revisión (*reviews*).
- **Idioma:** inglés (mejora la desambiguación de autores y reduce duplicados).

La búsqueda no utiliza la sigla, sino frases completas. Se consultó cada una de las siguientes por separado y luego se combinaron los resultados eliminando duplicados; se incluyeron además las formas en plural de cada frase:

- cognitive diagnosis model
- cognitive diagnostic model
- diagnostic classification model
- DINA model
- G-DINA
- attribute hierarchy method
- rule space model
- cognitive diagnostic assessment

Sobre el bipartito autor–trabajo se define la **red de co-autoría**: dos autores quedan vinculados si firman juntos al menos un trabajo. Para reducir el ruido de desambiguación de OpenAlex —su principal limitación—, se retienen solo autores con **2 trabajos** en el corpus, y luego se toma el **componente gigante**, que fija el tamaño común de las tres redes. La red se analiza en su versión **binaria** (colaboró / no colaboró); el número de trabajos en común se conserva únicamente como grosor de arista en la visualización.

El corpus reúne 14511 trabajos. Tras conservar solo autores con dos o más trabajos y quedarnos con el componente gigante, la red observada queda con **8871 autores** y 9.8902×10^4 **vínculos** de co-autoría, tamaño que fija el de las tres redes.

La Tabla 1 resume el contraste entre las tres estructuras. Por construcción, la red **nula** iguala nodos, aristas y secuencia de grados de la observada pero destruye su organización interna (clustering y modularidad bajos), mientras que el **SBM** reproduce la estructura comunitaria (modularidad alta) pero homogeneiza los grados dentro de cada bloque, perdiendo los *hubs* de la red observada. La red **observada** es la única que combina ambos rasgos —comunidades y

Tabla 1: Descriptores estructurales de las tres redes (mismo número de nodos). CV(grado) = coeficiente de variación del grado; Q = modularidad de la partición Louvain de cada red.

Red	Nodos	Aristas	Grado medio	Grado máx.	CV(grado)	Densidad	Clustering	Componentes	Q
Observada	8871	98902	22.30	478	1.60	0.003	0.499	1	0.759
Nula (grados)	8871	98902	22.30	478	1.60	0.003	0.027	1	0.165
Comunidades (SBM)	8871	98741	22.26	116	0.83	0.003	0.099	7	0.709

heterogeneidad de grado— junto con el clustering local propio de la co-autoría.

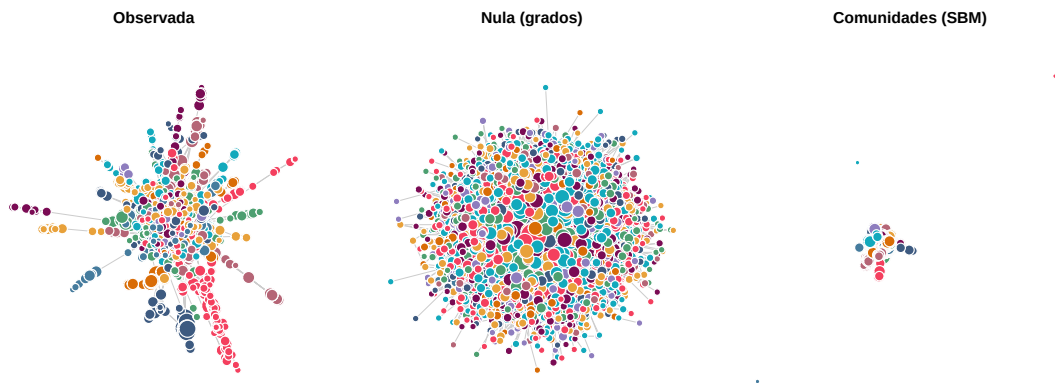


Figura 1: Las tres redes de igual tamaño. Color = comunidad (Louvain); tamaño del nodo proporcional al grado. La observada muestra comunidades y hubs; la nula dispersa los vínculos preservando los grados; el SBM recupera los bloques pero con grados homogéneos.

2. Contagio simple: modelo SIR

Sobre cada red se simula un proceso **SIR** en tiempo discreto: un nodo infectado transmite a cada vecino susceptible con probabilidad β por paso, y se recupera (queda inmune) con probabilidad γ . La difusión arranca desde **una** semilla aleatoria y se promedian 500 corridas por red.

La comparabilidad exige usar los **mismos** β y γ en las tres redes. El valor de β se **calibra sobre la red observada** buscando el régimen intermedio —una epidemia parcial, ni extinción ni saturación—, que es donde la estructura importa: con β muy alto toda red conexas se infecta entera y las diferencias se borran. Se fija γ y se elige el β cuyo tamaño final en la observada se acerca al 50 %.

Con $\gamma = 0.2$, la calibración selecciona $\beta = 0.06$ (tamaño final $\approx 50\%$ en la observada). Este par (β, γ) se aplica idéntico a las tres redes.

Tabla 2: SIR: tamaño final promedio y tiempo promedio al peak de infectados (mismos parámetros en las tres redes; promedio sobre las simulaciones).

Red	Tamaño final	% infectado	Tiempo al peak
Observada	4004.3	45.1	8.5
Nula (grados)	5679.9	64.0	6.8
Comunidades (SBM)	6812.1	76.8	12.5

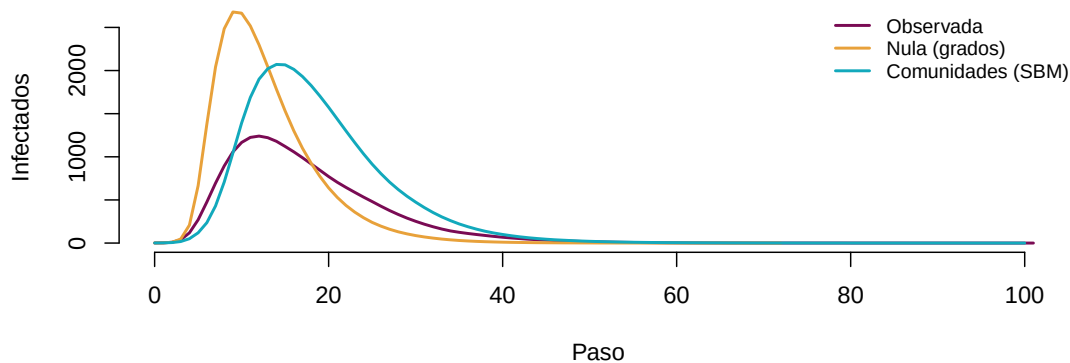


Figura 2: Curva epidémica promedio (número de infectados por paso) en cada red, con los mismos parámetros.

Los resultados muestran un patrón claro y algo contraintuitivo (Tabla 2, Figura 2). La red **observada** es la que **menos** propaga el SIR (45 %), por debajo de la nula (64 %) y del SBM (77 %). El contraste observada–nula aísla el efecto de la organización meso: con idéntica secuencia de grados, el clustering y las comunidades de la red observada **reducen** el alcance del contagio simple. Dos mecanismos lo explican. El alto clustering (0.50 frente a 0.03 en la nula) desperdicia transmisiones sobre vecinos que ya están infectados —los triángulos hacen que varios contactos apunten a los mismos nodos—, y la alta modularidad ($Q = 0.76$) crea cuellos de botella que confinan el contagio dentro de cada comunidad antes de poder cruzar a otra. Ese confinamiento también **retrasa** el peak (8.5 frente a 6.8 pasos en la nula).

El SBM, en cambio, es el que más propaga pese a tener comunidades, y aquí domina la **distribución de grados**. Al homogeneizar los grados dentro de cada bloque (CV 0.83 frente a 1.60; grado máximo 116 frente a 478), casi todos los nodos quedan con grado cercano a la media y, a este β , prácticamente todos terminan alcanzados. Las redes heterogéneas —observada y nula— arrastran en cambio una periferia numerosa de nodos de grado bajo que, con β fijo, resisten la infección y limitan el tamaño final. El SBM alcanza su peak más tarde (12.5) porque, sin hubs que enciendan la epidemia de golpe, la difusión sube de forma más lenta y sostenida hasta cubrir casi toda la red.

3. Contagio complejo: modelo de umbral

En el modelo de **umbral**, un nodo adopta cuando la **proporción** de sus vecinos ya adoptantes alcanza o supera θ . A diferencia del SIR, es un proceso de contagio complejo: rara vez arranca desde un solo nodo, porque requiere refuerzo social local. Por eso la siembra es un conjunto de 5 % de nodos elegidos al azar, promediando 500 corridas, y el mismo θ se usa en las tres redes.

Se **calibra** un θ de referencia que produzca cascadas *parciales* en la observada (diferencias cualitativas entre nodos), y desde ahí se hace el análisis de **sensibilidad** subiendo y bajando el umbral.

El umbral de referencia calibrado es $\theta = 0.25$ (siembra de 444 nodos, 5 de la red).

Tabla 3: Contagio complejo (umbral de referencia): tamaño final promedio de la difusión en cada red.

Red	Tamaño final	% adoptado
Observada	8026.8	90.5
Nula (grados)	791.5	8.9
Comunidades (SBM)	5459.9	61.5

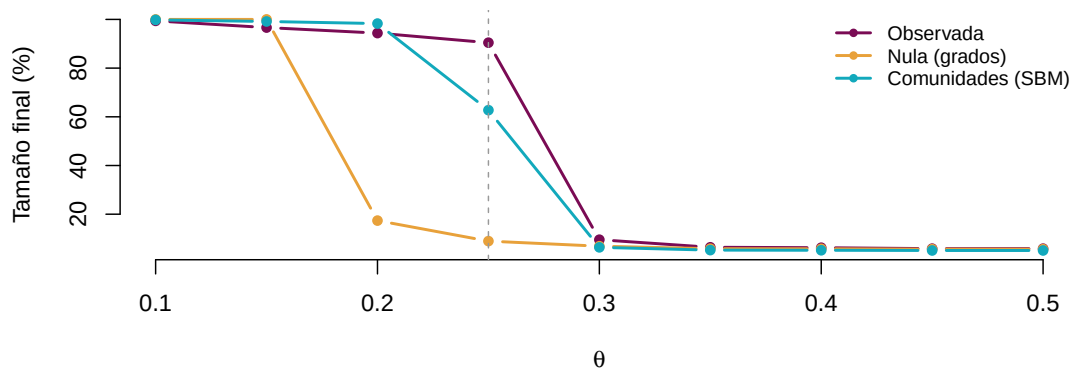


Figura 3: Análisis de sensibilidad: tamaño final de la cascada (% de la red) según el umbral, para las tres estructuras. La línea vertical marca el umbral de referencia.

Aquí ocurre la inversión más interesante del trabajo (Tabla 3, Figura 3). En contagio complejo la red **observada** es la que **más** propaga (90 %), justo la que menos propagaba el SIR; y la **nula**, que propagaba bien el SIR (64 %), **colapsa** (9 %, apenas por encima del 5 % sembrado). El SBM queda intermedio (62 %).

La razón es que el umbral exige que una **proporción** alta de los vecinos ya haya adoptado, y eso requiere refuerzo social local. El clustering de la red observada —triángulos: mis vecinos son también vecinos entre sí— hace que, apenas adoptan unos pocos, muchos de los vecinos de un nodo sean ya adoptantes y crucen el umbral; las comunidades densas amplifican el efecto llenándose por dentro. En la red nula, sin triángulos (clustering 0.03), los vecinos de cada nodo están dispersos por toda la red y rara vez una fracción suficiente adopta a la vez: la cascada se apaga casi de inmediato. El SBM, con comunidades pero poco clustering (0.10), reproduce parte del efecto, no todo.

La curva de sensibilidad (Figura 3) lo confirma: con umbrales bajos las tres redes saturan, pero al subir θ la nula cae **primero** y de forma abrupta, seguida del SBM, mientras que la observada sostiene cascadas grandes hasta umbrales más altos. Es la evidencia directa de que **una misma estructura tiene consecuencias opuestas para el contagio simple y el complejo**: el clustering y la modularidad, que dificultan el SIR, son precisamente lo que habilita la cascada compleja.

4. Importancia de la posición inicial: selección de semillas

Se comparan dos estrategias para ubicar la siembra, manteniendo constante su tamaño (5 % de los nodos) y los demás parámetros: **semillas aleatorias** frente a **semillas centrales**. Como medida de centralidad se usa el **grado**: es la elección estándar y de justificación directa —sembrar

Tabla 4: Tamaño final de la difusión (% de la red) según estrategia de siembra —aleatoria vs. central por grado— para SIR y umbral, en las tres redes.

Red	SIR aleat. (%)	SIR central (%)	Umbral aleat. (%)	Umbral central (%)
Observada	76.7	72.8	90.5	84.0
Nula (grados)	86.4	85.6	8.9	100.0
Comunidades (SBM)	93.4	92.3	64.2	86.8

donde hay acceso inmediato a más nodos— y además permite un contraste informativo entre el contagio simple y el complejo. (La *betweenness* se reserva para la intervención del punto siguiente, para que cada análisis ilumine un rol estructural distinto.) La comparación se hace para ambos procesos, promediando sobre múltiples corridas cuando hay aleatoriedad.

El efecto de la posición inicial depende fuertemente del tipo de contagio (Tabla 4). En **SIR**, con una siembra grande (5 % $\approx$ 444 nodos) la difusión ya satura en las tres redes (77–93 %) y las semillas centrales **no aportan ventaja** —incluso rinden algo menos—, porque con tantas semillas repartidas la red ya está encendida en todas partes y concentrarlas en los hubs no agrega alcance.

En **contagio complejo** la siembra es decisiva y su efecto **interactúa con la estructura**. El caso extremo es la red **nula**: con semillas aleatorias la cascada muere (9 %), pero sembrando los nodos de mayor grado alcanza el **100 %**. En una red bien mezclada y de grados heterogéneos, los hubs concentran tantas conexiones que, al sembrarlos, pasan a dominar el vecindario de casi todos los nodos y les permiten cruzar el umbral; las semillas aleatorias, en cambio, caen sobre nodos mayoritariamente de grado bajo y no generan ese refuerzo. En la red **observada** ocurre lo contrario: la siembra aleatoria (90 %) **supera** a la central (84 %), porque en una red modular conviene repartir las semillas por todas las comunidades para dar a cada una un punto de apoyo local; concentrarlas en los hubs las agrupa en pocas comunidades y deja otras sin encender. El SBM queda en medio, con leve ventaja de la siembra central (87 % vs. 64 %). La lección es que “sembrar en nodos centrales” no es universalmente mejor: su conveniencia depende de si la red está bien mezclada o compartimentada, y del tipo de contagio.

5. Intervención sobre la estructura de la red

Finalmente se estudia qué ocurre al **intervenir** la red antes de la difusión, removiendo nodos de alta **intermediación** (*betweenness*) —los puentes que conectan regiones distintas. Se calcula la *betweenness* sobre la red observada, se identifican los nodos con mayor valor y se remueven progresivamente. Dado el gran tamaño de la red (8.871 nodos), “un pequeño número” se interpreta con generosidad: se barre desde 2 hasta 100 nodos removidos (hasta $\sim$ 1 % de la red), para poder detectar si existe un umbral de fragmentación. Tras cada remoción se vuelve a correr el SIR y se registra el tamaño final. Como **control**, se remueve la misma cantidad de nodos **al azar** (promediando 20 réplicas): si la caída con *betweenness* supera a la del azar, el efecto se atribuye específicamente al rol de puente y no al mero hecho de quitar nodos.

Tabla 5: Tamaño final del SIR tras remover nodos de alta betweenness vs. remoción aleatoria de la misma cantidad (control).

Nodos removidos	Tamaño final (betw.)	Tamaño final (azar)
0	4213.0	4213.0
2	4017.9	4220.2
5	4368.8	4254.4
10	4130.3	4238.2
25	4106.9	4199.4
50	3695.6	4230.0
100	4038.2	4115.2

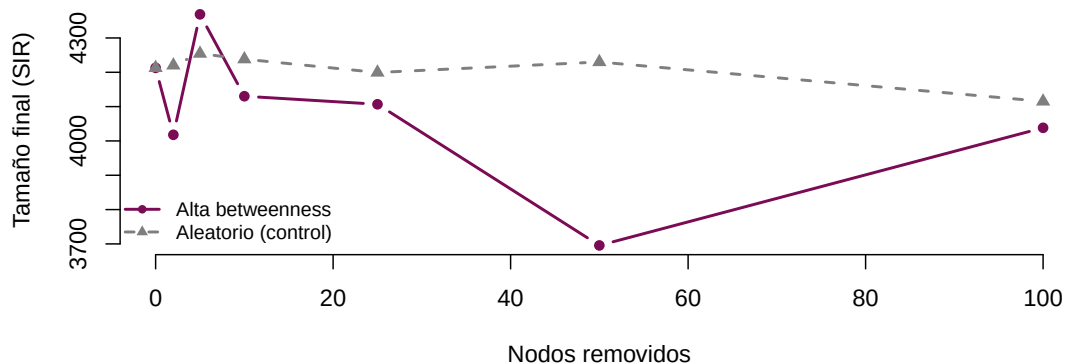


Figura 4: Tamaño final del SIR según el número de nodos removidos: puentes de alta betweenness vs. remoción aleatoria.

Los resultados muestran una red **muy robusta** (Tabla 5, Figura 4). La remoción **aleatoria** prácticamente no altera la difusión: incluso quitando 100 nodos al azar, el tamaño final se mantiene en torno a 4200. La remoción de los nodos de mayor **betweenness** sí tiende a reducir algo más la difusión —la curva se ubica mayormente por debajo del control—, con la caída más marcada al remover 50 puentes (3696 frente a 4230 del control). Pero el efecto es **débil y ruidoso**: aun retirando el ~1 % de los nodos de mayor intermediación, el tamaño final apenas cae (de 4213 a ~4038 con 100 nodos) y la curva rebota, señal de que ningún puente individual es crítico.

La lectura es que la conectividad de esta red no descansa en un puñado de nodos-puente sino en una **redundancia masiva de caminos**: con grado medio 22 y un componente gigante muy cohesionado, hay múltiples rutas alternativas entre comunidades, de modo que retirar los brokers de mayor betweenness no fragmenta la red ni corta la difusión. Que la remoción dirigida sea *levemente* más dañina que la aleatoria confirma que esos nodos cumplen un rol de intermediación, pero su importancia individual queda diluida por la robustez del conjunto. (El ruido de la curva proviene de arrancar el SIR desde una sola semilla —régimen bimodal, de alta varianza—; podría suavizarse con más simulaciones, pero la conclusión cualitativa no cambia.)

6. Discusión

Las simulaciones permiten leer, sobre un mismo sustrato empírico, cómo la estructura condiciona la difusión. Tres resultados organizan la interpretación.

Qué estructura amplifica cada contagio, y por qué no es la misma. El hallazgo central es una **inversión**: la red observada es la que *menos* propaga el SIR (45 %) pero la que *más* propaga la cascada compleja (90 %), mientras que la red nula hace exactamente lo opuesto (64 % en SIR, apenas 9 % en umbral). La explicación está en que ambos procesos “premian” propiedades estructurales distintas. El SIR es un contagio simple: cada contacto es una oportunidad independiente de transmisión, de modo que el clustering (transmisiones redundantes sobre vecinos ya infectados) y la modularidad (cuellos de botella entre comunidades) lo **frenan**, y una red bien mezclada o de grados homogéneos lo propaga más lejos. El contagio complejo por umbral, en cambio, exige que una *proporción* de los vecinos ya haya adoptado, y eso solo ocurre donde hay refuerzo social local: los triángulos y las comunidades densas de la red observada son precisamente lo que sostiene la cascada, y su ausencia en la red nula la hace colapsar. Así, la misma propiedad —el clustering— es un obstáculo para el contagio simple y un requisito para el complejo.

El peso de la distribución de grados. La comparación de las dos redes sintéticas muestra que la heterogeneidad de grado y la estructura comunitaria actúan por vías separadas. A grados iguales (observada vs. nula), la organización meso reduce el alcance del SIR y habilita la cascada compleja. A comunidades comparables pero grados homogéneos (SBM), el SIR alcanza a casi todos —porque desaparece la periferia de nodos de grado bajo difíciles de infectar— pero la cascada compleja rinde menos que en la observada, al perderse el clustering. La posición inicial refuerza esta lectura: en el umbral, sembrar los hubs es la única forma de encender la cascada en la red nula (de 9 % a 100 %), pero en la red observada, modular, conviene repartir las semillas entre comunidades, y la siembra aleatoria supera a la central. “Ser central” no tiene un efecto único: depende de la estructura y del tipo de contagio.

El papel de los puentes. La intervención revela una red notablemente **robusta**: remover hasta el ~1 % de los nodos de mayor betweenness reduce la difusión solo levemente y de forma ruidosa, apenas por debajo del control aleatorio. La difusión sobre esta red no depende de unos pocos brokers críticos, sino de una redundancia estructural de caminos —grado medio 22, componente gigante muy cohesionado—: hay suficientes rutas alternativas entre comunidades como para que el retiro de los puentes de mayor intermediación no la fragmente. Es un contraste interesante con lo que la betweenness sugiere a nivel individual: ser un puente importante no equivale a ser indispensable cuando la red es densamente redundante.

Simulación y causalidad. Finalmente, conviene ser explícita sobre el alcance de estos resultados. Las simulaciones muestran las **consecuencias** de mecanismos de contagio bien definidos bajo condiciones controladas, sobre una topología realista; **no** son evidencia de que exista contagio causal en los datos empíricos. La red de co-autoría fija solo la estructura de oportunidades de interacción; el proceso de contagio —SIR o umbral— es una hipótesis que imponemos, no algo observado propagándose entre los autores. Afirmar contagio causal exigiría observar el proceso real desplegándose en el tiempo y descartar explicaciones alternativas como la homofilia (autores similares colaboran y adoptan lo mismo por razones independientes) o la exposición a causas comunes. Lo que este ejercicio permite afirmar es más modesto y, a la vez, valioso: *si* un proceso de difusión operara sobre esta red, su alcance y velocidad dependerían fuertemente —y de manera distinta para el contagio simple y el complejo— de la distribución de grados, el clustering y la estructura comunitaria.